

対象PDF：sandbox:/mnt/data/CN115067918.pdf

説明書（具体的実施方式）

【0059】図1～図13に基づき本発明の具体構造を詳述する。本発明のFFLに基づく高精細リアルタイム成像装置は、基座1を有し、基座1上に自由に移動可能な無磁場線を形成するための**無磁場線走査コイル組Ⅰ2**及び**無磁場線走査コイル組Ⅱ3**を設け、基座1上で左右対称に配置された両コイル組Ⅰ2、Ⅱ3の間に**開放式の無磁場線走査区域8**を設ける。二つの走査コイル組を用いて中央の成像区域により均一なFFL無磁場線を生成し、サンプル濃度の正確な再現を可能とし、三次元画像再構成の精度向上に資する。無磁場線走査区域8内には**励磁巻線コイル5**を設け、励磁巻線コイル5の磁場被覆区域を無磁場線走査区域8に対応させる。基座1上にはさらに**検出巻線コイル**を設け、当該検出巻線コイルの検出区域を無磁場線走査区域8に対応させる。必要に応じて、検出巻線コイルの代替として**磁抵抗センサ**等の他種の磁気信号検出装置を用いてもよい。

【0060】無磁場線走査コイル組Ⅰ2及び無磁場線走査コイル組Ⅱ3は対称配置であり、構造は同一とし、いずれも**四組（又は八組）の中心対称配置の無磁場線走査コイル15**を含む。四組の無磁場線走査コイル15は「田」字形に配置し（図4参照）、いずれも**コイル固定板14**上に固定配置する。これにより、無磁場線の形成及び無磁場線の無磁場線走査区域8内での移動が容易となる。

【0061】**無磁場線走査コイル15**は、縦断面が方形の**走査コイル巻枠骨架17**を含み、骨架17上に巻回される走査コイルは**勾配巻線コイル19**及び**オフセット（偏移）巻線コイル18**からなり、**オフセット（偏移）巻線コイル18**と**勾配巻線コイル19**とは**内外層配置**の構造形式とする。これにより、勾配巻線コイル19により各走査コイル群表面の幾何学中心位置に無磁場線を生成し、オフセット（偏移）巻線コイル18に変化する直流を通電して偏磁場を形成し、元の勾配場と結合させて無磁場線の移動を実現する。

【0062】対角位置にある二組の走査コイル内の**勾配巻線コイル19**が生じる磁場の方向は**同方向**とし、隣接する二組の走査コイル内の勾配巻線コイル19が生じる磁場の方向は**反対方向**とする（図18参照）。四つの勾配巻線コイル19により中央に無磁場線を生成し、その周囲に勾配場を形成し、無磁場線から遠ざかるほど場強が大きくなる。同時に、対角位置の二組の走査コイル内の**オフセット（偏移）巻線コイル18**が生じる磁場の方向は**互いに反対**とし、オフセット（偏移）巻線コイル18に変化直流を印加して直流偏置を形成することにより、無磁場線の移動を実現する（図19参照）。

【0063】**走査コイル巻枠骨架17**の下端には**走査骨架固定基板16**を、上端には**上部フランジ20**をそれぞれ設け、両者の間に**巻回溝**を形成し、勾配巻線コイル19及びオフセット（偏移）巻線コイル18を前記巻回溝内に巻回する。これにより、走査コイルを安定に支持し、内外層配置の巻線を整然と保持する。骨架17の材料は**磁芯材料**とすることができ、直流磁場を強化して勾配場の強度を高め、空間分解能の向上に資する。

【0064】無磁場線走査コイル組Ⅰ2及びⅡ3の外側には**走査コイル組冷却筐体4**を設け、密閉された冷却筐体4内に**冷却媒体**（例えば液体窒素、液体ヘリウム等）を充填する。冷却筐体4には**流入口11**及び**流出口12**を設け、筐体4の頂部に**コイル端子13**を設ける。冷却によりコイル抵抗及び熱雑音を低減し、安定な高勾配場の生成及び長時間運転を可能とする。

【0065】**励磁巻線コイル5**はヘルムホルツコイル構造とし、**励磁コイル支持座23**の両側に配置された**励磁コイル巻枠32**の巻回溝にそれぞれ巻回される。ヘルムホルツコイルの中央、かつ励磁コイル支持座23の上部には**サンプル載置台24**を設ける。これにより、無磁場線走査区域8内における励磁場の均一性を確保する。

【0066】**検出巻線コイル**は**モジュール構造**とし、少なくとも一つの**差動式巻線**を含む。差動式巻線は、互いに隔てつつ連続配置された**検出コイル正向巻回段**及び**検出コイル反向巻回段**を含み、両巻回段の**巻回匝数**・

巻回長・巻回層数はいずれも同一とする。これにより、励磁場及び環境磁場の共通モード成分を相殺し、微弱信号の検出感度を向上させる。

【0067】差動式巻線のうち、**無磁場線走査区域8**に近接する側の検出コイルを**差分検出段コイル25**とし、当該区域8から離れた側の検出コイルを**差分ノイズ低減段コイル27**とする。差分検出段コイル25は**検出段巻枠26**に巻回され、検出段巻枠26は**励磁巻線コイル5**の**中央部**に位置する。差分ノイズ低減段コイル27は**ノイズ低減段巻枠28**に巻回され、ノイズ低減段巻枠28は**増強コイル支持座22**の上部に連結される。

【0068】増強コイル支持座22上には**励磁増強コイル**も設け、これをヘルムホルツコイル構造とする。二つの部分コイルは支持座22の両側の**増強コイル巻枠29**の巻回溝にそれぞれ巻回され、ノイズ低減段巻枠28は両側の増強コイル巻枠29の**間**に位置する。これにより、ノイズ低減段における磁場環境を整え、差動ノイズ相殺効果を高める。

【0069】ノイズ低減段巻枠28と増強コイル巻枠29とは**軸方向**の相対位置を**調整可能**とし、精密な位置調整により試験環境の変化によるノイズ影響を相殺する。

【0070】ノイズ低減段巻枠28は**ノイズ低減スライド調整座30**を介して増強コイル支持座22上部の**スライド案内長円孔31**に対して**可動連結**される（図11参照）。必要に応じて、他の微調整機構を採用してもよい。ノイズ低減スライド調整座30をスライド案内長円孔31に沿って往復移動させることにより、**差分ノイズ低減段コイル27**と**励磁増強コイルⅠ6**及び**励磁増強コイルⅡ7**の両部分ヘルムホルツコイルとの相対位置を微調整し、ノイズ低減を図り、検出を理想状態に近づける。

【0071】ヘルムホルツコイル構造の**励磁巻線コイル5**の二つの**励磁コイル巻枠32**の中部にはそれぞれ**検出骨架設置孔33**を設け、**検出巻線コイルⅠ9**及び**検出巻線コイルⅡ10**の**検出段巻枠26**を前記設置孔33内に配置する（図12参照）。これにより、装置中央部の構造を緊湊にし、**サンプル載置台24**の有効スペースを増やす。

【0072】高周波渦電流に起因するコイルの等価交流抵抗（注：原文は「直流電阻」だが文脈上AC増加現象）増加を回避するため、互いに独立絶縁された多数の導体を撚りまたは編組した**多撚線（リッツ線）**を用いて**ヘルムホルツ構造の励磁巻線コイル5**（必要により**励磁増強コイルⅠ6**、**励磁増強コイルⅡ7**を含む）を製作する。これにより高周波でも高い品質係数を得て、励磁効率を高める。

【0073】本装置の**高精細リアルタイム成像システム**は、さらに**勾配コイル電源34**、**オフセットコイル電源35**、**交流電源36**、**ロックインアンプ40**、**信号収集装置41**、**上位機42**等を含む。交流電源36の励磁信号出力端と励磁巻線コイル5の接続端との間に**励磁直列共振37**を設け、かつ／又は検出巻線コイルとロックインアンプ40の検出信号入力端との間に**検出並列共振39**を設けることができ、単独又は併用のいずれでもよい。多撚線で製作した励磁巻線コイル5及び励磁増強コイルにより、高周波における等価交流抵抗増加を抑制し、**30倍以上の品質係数**を得ることができる。

【0074】本システムにおける**高精細リアルタイム成像方法**は、以下の工程を含む。

工程一：無磁場線走査コイル組Ⅰ2及び無磁場線走査コイル組Ⅱ3の各**勾配巻線コイル19**に**直流電流**を通電し、対角位置の勾配巻線コイル19に**同方向**の磁場を、隣接位置の勾配巻線コイル19に**反対方向**の磁場をそれぞれ生成させ（図18参照）、無磁場線走査区域8内に**無磁場線**を形成する；無磁場線の周囲には勾配場を生じ、無磁場線から遠ざかるほど場強が大きくなる。

工程二：無磁場線走査コイル組Ⅰ2及びⅡ3の各**オフセット（偏移）巻線コイル18**に**変化直流**を通電し、変化する偏移場を形成して元の勾配場と結合させ、無磁場線が無磁場線走査区域8内で**移動**させる（図19参照）。

工程三：**超順磁性粒子示踪剤**を含むサンプルを無磁場線走査区域8内に配置する。その後、**励磁巻線コイル5**により当該区域8内に**高周波正弦交流磁場**を印加する。無磁場線以外の位置にある磁性ナノ粒子は磁化強度が既に**飽和**に達し変化が小さいため、**無磁場線位置**の磁性ナノ粒子のみが**交流磁化**（磁化強度の周期的変化）

を生じる。磁性ナノ粒子の**非線形磁化**特性により、フーリエ変換により磁化信号の**基波**及び**各次高調波**成分が得られる。未知濃度サンプルの走査に先立ち、固定位置に置かれた既知高濃度の標準サンプルを走査し、示踪剤の位置・濃度と取得信号との関係を算出して**システム関数**を作成する。

工程四：**検出巻線コイルⅠ9**及び**検出巻線コイルⅡ10**により、無磁場線位置にあるサンプル内の超順磁性粒子示踪剤の**交流磁化信号**を検出し、**ロックインアンプ40**により**基波**及び**高調波**成分を得る。

工程五：基波及び高調波信号を収集して**磁場又は電圧の分布図**を取得する。その後、**上位機42**において計算再構成により磁性ナノ粒子**濃度**を逆算し、サンプル内の超順磁性粒子示踪剤の**空間各点の濃度分布**を得て組織構造の**成像**を完了する。基波は励磁場起因の信号干渉を受け得るため、**多次高調波成分**（特に**三次高調波**）を用いて成像することができる。さらに、正弦励磁場に**直流成分**を付加して**偶数次高調波**を収集し、二次高調波の大振幅成分により成像してもよい。

【0075】〔実施例〕図13および図14に示す装置を用い、**勾配コイル電源34**として**ITECH直流電源**、**オフセットコイル電源35**として**NF社KP3000GS型**、**交流電源36**として**4610型**、**ロックインアンプ40**として**NF社LI5645型**、**信号収集装置41**として**NI USB-6361型**データ収集カードを用いる。励磁巻線コイル5の周波数は**20 kHz**、ロックインアンプ40はサンプルの**三次高調波信号（60 kHz）**をロックする。**勾配巻線コイル19**には**26 A**の直流電流を通電し、**4.0 T/m**の勾配磁場を生成する。**オフセット（偏移）巻線コイル18**には**ピーク30 A**の三角波電流を通電する。無磁場線走査区域8のサイズは**40 mm × 40 mm**とし、励磁巻線コイル5には**ピーク・ツー・ピーク30 A**の交流電流を通電する。

【0076】無磁場線走査コイル組Ⅰ2及びⅡ3の各**無場線走査コイル15**において、**勾配巻線コイル19**は**800匝**、その外側に巻回する**オフセット（偏移）巻線コイル18**は**480匝**とし、両者は**同一平面内**に配置する。**26 A**の直流を勾配巻線コイル19に印加して**4.0 T/m**の勾配磁場を形成し、オフセット（偏移）巻線コイル18に**ピーク30 A**の三角波電流を印加して無磁場線を走査する。

【0077】検出巻線コイルの感度（S/N）を高めるため、**完全対称型の差動式巻線**を採用する。検出巻線コイルⅠ9及びⅡ10の差動式巻線の二つのコイルは**巻回方向を互いに反対**とし、両者の**匝数は各150匝**とする。これにより、検出巻線位置で励磁場が平衡し、励磁干渉を低減する。さらに、**LC検出並列共振39**を用いて三次高調波を収集し、信号強度を高める。検出巻線コイルのインダクタンスは**410 μH**、検出並列共振39のキャパシタンスは**17 nF**と算出される。**LC回路**の基板面積は約**2 cm²**で、その方向は励磁場に**垂直**とし、基板を**シールド**した上で、接続線により励磁巻線コイル5や検出巻線コイルから**離れた位置**に延長して励磁干渉を低減する。検出巻線コイルの接地端は、励磁場に近い金属台に接続して良好な接地を得る。

【0078】**信号収集装置41**によりデータを**上位機42**へ伝送し、上位機42で**画像再構成**を行う。画像再構成には**非負最小二乗法（NNLS）**を用い、**事前に測定したシステム関数**により電圧信号を空間中の超順磁性粒子示踪剤の**濃度分布信号**に変換し、組織構造を復元して成像を完了する。

【0079】画像再構成の具体過程は次のとおりである。まず、MPIの**点拡散関数（PSF）**を測定する。**すなわち、体積の極めて小さい高濃度MNPサンプル**（超順磁性粒子示踪剤を含む）により**システム点拡散関数の電圧クラウド図**を取得する。次に、点拡散関数から**システム行列A**を得る。システムの初期走査により得られた電圧クラウド図の空間分解能は低いので、**システム行列A**を用いて電圧クラウド図の**画像重建**を行い、電圧値をサンプル濃度値に復元して空間分解能を高める。MNPサンプルの濃度を $n(x,y,z)$ で表すとき、 $n(x,y,z)$ はベクトル n_j ($j=1,2,...,K$)で表すことができ、 V と n の関係は以下の式で表される。

$$V=An$$

式中：VはLabVIEWプログラムにより測定した電圧信号値とする。

【0080】その後、**非負最小二乗法（NNLS）**により**画像重建**を行う。本実施例では、約**5秒**で**40 mm × 40 mm**区域の成像を1回実施し、各層の走査区域は**40 mm × 40 mm**とした。まず、LabVIEW制御プログラムにより、**検出巻線コイル下方15 mm**に配置した**MNPサンプル**から得た点拡散関数の**電圧クラウド図**（図20参

照)を取得する。続いて、得られた電圧クラウド図に基づき**システム行列A**を用いて画像重建を行い、濃度分布を復元する(図21、図22参照)。

【0081】以上により、本発明の装置・システム・方法は、開放式構造により大きな成像空間を提供し、FFLの均一性・移動制御性、差動検出及び共振回路・低温冷却等により高いS/Nと空間分解能を実現し、臨床における継続観察及び術中観察等の応用に適する。

対象PDF : sandbox:/mnt/data/CN115067918.pdf

説明書 (具体的実施方式：続き)

【0082】工程二：図19に示すように、無磁場線走査コイル組Ⅰ2および無磁場線走査コイル組Ⅱ3中の各**オフセット(偏移)巻線コイル18**に**変化直流**を通電し、勾配場の一侧の磁場強度を増大させ、他側の磁場強度を減弱させる。これにより**変化オフセット場**が形成され、元の勾配場と**結合**して、無磁場線を**無磁場線走査区域8**内で移動させる。

【0083】工程三：**超順磁性粒子示踪剤**を含むサンプルを無磁場線走査区域8内に配置する。続いて、**励磁巻線コイル5**により当該区域8内に**高周波正弦交流磁場**を印加する。同時に、無磁場線以外の位置にある磁性ナノ粒子の**磁化強度**は既に飽和に達し変化が小さいため、**無磁場線位置**の磁性ナノ粒子のみが**交流磁化**(磁化強度の周期的変化)を生じる。磁性ナノ粒子の**非線形磁化特性**により、**フーリエ変換**後、磁化信号の**基波**および**各次高調波成分**が得られる。さらに、未知濃度サンプルの走査に先立ち、固定位置に置いた**既知高濃度**の標準サンプルを走査し、**示踪剤の位置・濃度等**と**取得信号**との関係を算出して**システム関数**を構築する。その後、実サンプル(未知濃度の超順磁性粒子示踪剤を含む)を走査し、取得した磁場信号を**特異値分解(SVD)**又は**最小二乗法**により計算して、取得した磁場又は電圧信号を空間中の濃度分布信号に**復元**し、**画像再構成**を実現する。

【0084】工程四：**検出巻線コイルⅠ9**および**検出巻線コイルⅡ10**により、**無磁場線位置**にあるサンプル内の超順磁性粒子示踪剤の**交流磁化信号**を検出し、**ロックインアンプ40**により磁化信号の**基波**および**高調波成分**を得る。

【0085】工程五：基波および高調波信号を収集して**磁場または電圧の分布図**を取得する。その後、**上位機42**において計算再構成により**磁性ナノ粒子濃度**を逆算し、サンプル内の超順磁性粒子示踪剤の**空間各点の濃度分布**を得て、組織構造の**成像**を完了する。基波は励磁場に起因する信号干渉を受け得るため、**多次高調波成分**を用いて成像してもよい。固定された**単一周波数**の高調波信号を収集することで、他信号の干渉を有効に回避できる。また、**三次高調波**のみを固定収集して成像してもよい。理論上は複数次の高調波を収集できるが、三次より高次の高調波は信号が弱く収集が困難である。同時に、**正弦励磁場**に**直流成分**を付加し、交流と直流を**重畳**して**偶数次高調波**を収集し、**二次高調波**の大きな振幅の信号により成像してもよい。

【0086】〔実施例〕図13および図14に示すように、本発明の作動時には図示装置を用いる。**勾配コイル電源34**は**ITECH直流電源**、**オフセットコイル電源35**は**NF社KP3000GS型**、**交流電源36**は**4610型**、**ロックインアンプ40**は**NF社LI5645型**、**信号収集装置41**は**NI USB-6361型**データ収集カードを用いる。**励磁巻線コイル5**の用いる周波数は**20 kHz**、**ロックインアンプ40**はサンプルの**三次高調波信号**、すなわち**60 kHz**をロックする。**勾配巻線コイル19**には**26 A**の直流電流を通電して**4.0 T/m**の勾配磁場を生成し、**オフセット(偏移)巻線コイル18**には**ピーク30 A**の三角波電流を通電する。**無磁場線走査区域8**の大きさは**40 mm × 40 mm**とし、**励磁巻線コイル5**には**ピーク・ツー・ピーク30 A**の交流電流を通電する。

【0087】無磁場線走査コイル組Ⅰ2およびⅡ3の各無磁場線走査コイル15において、勾配巻線コイル19は800匝、その外側に巻回するオフセット（偏移）巻線コイル18は480匝とする。さらに、励磁直列共振37の容量は25 nFとする。スキム効果により生じるコイルの等価直流抵抗増加を回避し、熱雑音の干渉を有効に防止するため、励磁巻線コイル5には多股リッツ線を用い、通常の単線に代える。

【0088】検出巻線コイルによりサンプル中の超順磁性粒子示踪剤を検出する。成像サンプル38を無磁場線走査区域8内（無磁場線走査コイル組Ⅰ2およびⅡ3の間の開放式空間）に配置し、走査区域の大きさを40 mm × 40 mmとする。検出巻線コイルの感度（S/N）を高めるため、完全対称型の差動式巻線構成を採用する。検出巻線コイルⅠ9および検出巻線コイルⅡ10の差動式巻線の二つの線輪は巻回方向を互いに反対とし、各150匝とする。これにより、検出位置で励磁場が平衡し、励磁干渉が低減される。同時に、LC検出並列共振39を用いて三次高調波を収集し、信号強度を高める。検出巻線コイルのインダクタンスは410 μH、検出並列共振39のキャパシタンスは17 nFである。LC回路の基板上の面積は約2 cm²で、その方向は励磁場と垂直とする。基板はシールドし、接続線で励磁巻線コイル5および検出巻線コイルから離れた位置に延長して励磁干渉を低減し、検出巻線コイルの接地端は励磁場に近い金属台に接続して良好な接地を得る。

【0089】信号収集装置41によりデータ信号を上位機42へ伝送し、上位機42で画像再構成を行う。画像再構成には非負最小二乗法（NNLS）を用い、事前に測定したシステム関数に基づき、電圧信号を空間中の超順磁性粒子示踪剤の濃度分布信号に変換し、組織構造を復元して、示踪剤の成像を完了する。

【0091】画像再構成の具体過程は次のとおりである。まず、MPIの点拡散関数（PSF）を測定する。すなわち、体積の極めて小さい高濃度MNPサンプル（超順磁性粒子示踪剤を含む）によりシステム点拡散関数の電圧クラウド図を取得する。次に、点拡散関数からシステム行列Aを得る。システムの初期走査により得られた電圧クラウド図の空間分解能は低いので、システム行列Aを用いて得られた電圧クラウド図の画像重建を行い、電圧値をサンプル濃度値に復元して空間分解能を高める。MNPサンプルの濃度を**n(x,y,z)**で表すとき、**n(x,y,z)**はベクトル**n_j**（**j**=1,2,...,K）で表すことができ、**V**と**n**の関係は以下の式で表す。

式原文： $V = A n$

式中：**V**はLabVIEWプログラムにより測定した電圧信号値とする。

【0092】その後、非負最小二乗法（NNLS）により画像重建を行う。本実施例では約5秒で40 mm × 40 mm区域の成像を1回実施し、各層の走査区域は40 mm × 40 mmとした。まず、LabVIEW制御プログラムにより、検出巻線コイル下方15 mmに配置したMNPサンプルから得た点拡散関数の電圧クラウド図（図20参照）を取得する。図20の電圧クラウド図は円形であり、MNPサンプルは円の中心に位置し、図20の点拡散関数は二次元正規分布で近似できる。

【0093】検出区域の中心に置いた**「O」型MNPサンプルを測定し、図21に示す電圧クラウド図を得た。図21からサンプル形態を識別でき、空間分解能は約5 mm**である。

【0094】MNP検出の空間分解能を高めるため、NNLSにより図21を解析した。検出区域の正中心において、小体積高濃度MNPサンプルにより図20の点拡散関数を得、これによりシステム行列Aを構成する。電圧ベクトルを**V_i（**i**=1,2,...,K）**で表し、**K**=1681とする。

【0095】方程式**V = A n**を解くことで、電圧クラウド図を図22に示すMNPサンプルの濃度分布図に変換できる。このため、NNLSアルゴリズムを用い、Matlabの画像重建プログラムによりMNP濃度分布図を得る。MNPの濃度分布図は図22の電圧クラウド図に基づき推定される。図21の場合と比べ、再構成後の**「O」型サンプルはサイズの再現性がより良好である。研究により、濃度**n**の空間分解能は電圧クラウド図**の空間分解能より高く、約1 mmであることが分かった。

【0096】本発明は開放式磁性ナノ粒子成像システムに属し、従来の閉鎖式磁粒子成像装置・システムに比して、サンプルの両側に配置した無磁場線走査コイル組Ⅰ2および無磁場線走査コイル組Ⅱ3の移動制御により

勾配強度および**線形範囲**を向上させ、磁性ナノ粒子成像の**空間分解能**および**走査空間**を改善する。さらに、**開放式空間**により**介入操作**等の実施に資し、**臨床観察**等の応用に適する。